

果蝇连接组模型中的习惯化样响应

短时突触抑制、状态干预与响应预测

作者与单位待确认

Digital Fly Brain 项目

2026 年 9 月 19 日 综合研究报告

摘要

重复刺激引起的响应递减及休息后的恢复，是习惯化的基本特征。本研究采用果蝇全脑泄漏积分发放模型，以 70 个 JO-CE 机械感觉神经元为输入、aBN1 脉冲计数为主要观测测量，考察短时突触抑制能否产生上述现象。固定连接模型 M0 在两种刺激间隔下均未出现计数递减；在 4,764 条 JO-CE 兴奋性输出边加入可恢复资源变量后，M1 在 0.5s 间隔下的早晚期递减比例为 90.22%，2s 间隔下为 9.88%。对训练末态的干预显示，aBN1 响应从初次的 8.2 降至 0.4 脉冲；仅重置快状态后仍为 0.4，恢复突触资源后回到 8.2。直接驱动 aBN1 时，训练前后的全脑事件记录一致。进一步比较两种低维响应模型：资源模型和积累模型分别用两个读出系数拟合已有数据，再对 102 个新观测窗口作前瞻预测。两者的总体 RMSE 分别为 1.036 和 3.019 脉冲，但均未准确再现强刺激下的局部响应回升。补充实验支持部分恢复条件下的多轮响应减弱，以及较弱人工输入引起较强相对递减；频率依赖的恢复加快未获得一致支持，平台后追加刺激和两种替代刺激均未产生预设效应，刺激特异性则因缺少可比较基线而无法判断。结果表明，局部资源耗竭与恢复能够解释本模型中的部分习惯化样响应，其平均计数可由低维模型近似预测。真实果蝇是否采用这一机制，以及完整连接结构对预测的贡献，仍需生物实验和结构对照检验。

关键词：连接组；习惯化；短时突触抑制；因果状态干预；低维代理；前瞻预测

目录

1 研究背景与方法	3
1.1 研究背景	3
1.2 连接数据与观测指标	3
1.3 刺激生成与状态保存	3
1.4 固定连接模型与短时突触抑制模型	4
1.5 递减、平台与恢复的定义	5
1.6 重复与统计处理	5
2 重复刺激响应与状态干预	5
2.1 固定连接与局部突触抑制的比较	5
2.2 初次响应与下行神经元输出	6
2.3 训练末态的选择性重置	7
2.4 旁路刺激与结果解释	8
3 低维模型的拟合与前瞻预测	8
3.1 资源模型与积累模型	8
3.2 参数估计与回顾性检查	8
3.3 判别刺激的选择与预测保存	9
3.4 前瞻预测结果	9
3.5 强刺激下的局部响应回升	10
4 经典习惯化特征的补充检验	11
4.1 实验范围与总体结果	11
4.2 多轮训练与轮间恢复程度 (H3)	12
4.3 重复频率与恢复速度 (H4)	13
4.4 输入强度与平台后追加刺激 (H5、H6)	14
4.5 替代刺激的特异性与去习惯化效应 (H7、H8)	14
5 讨论	15
5.1 短时突触抑制对响应历史的解释	15
5.2 低维近似与连接结构的作用	15
5.3 多轮效应与恢复指标的解释	16
5.4 研究局限与后续实验	16
6 结论	17
数据、代码与声明	17
参考文献	17
A 实验数量与方案确定顺序	19
B 补充数值与判据	20
B.1 逐输入实现的响应	20
B.2 资源恢复的解析表达	20
B.3 操作性判据	21
C 实现检查与运行记录	21
D 数据文件与复现说明	22

1 研究背景与方法

1.1 研究背景

成年果蝇连接组为细胞尺度的神经动力学建模提供了结构基础 [1]。Shiu 等人据此建立了全脑泄漏积分发放模型，并用于预测感觉输入引起的脑内活动 [2]。这类模型保留了细胞身份和突触连接，但连接结构本身并不规定重复刺激后的响应如何变化。跨刺激的历史依赖还取决于神经元和突触的动力学。

习惯化通常表现为重复刺激引起的响应减弱，并可伴随休息后的自发恢复。感觉适应和运动疲劳也可能产生相似的响应变化，因此，仅凭递减曲线不足以判断是否发生了习惯化 [3]。计算模型有利于分别控制输入、神经状态和输出通路，从而检验候选机制。已有最小动力学模型表明，少量内部状态与非线性读出即可产生多项习惯化特征 [4]；果蝇嗅觉和味觉实验则提示，抑制性传递的可塑性及特定回路对习惯化和去习惯化具有重要作用 [5-7]。不同范式的刺激条件、输出指标和个体差异也会影响观测结果 [8, 9]。这些研究为机制选择提供了依据，但其结论不能直接移用于 JO-CE 机械感觉通路。

本研究选择 JO-CE 输入及触角梳理相关脑内读出，首先比较固定连接模型与加入局部短时突触抑制的模型；随后通过状态重置和旁路刺激，确定响应下降在模型内依赖哪些状态。在此基础上，用两种低维模型拟合和预测全脑响应，并检验多轮刺激、重复频率、输入强度及替代刺激等条件下的变化。全文以神经响应为研究对象，未模拟实际梳理动作。

1.2 连接数据与观测指标

全部实验采用 FlyWire v630 及固定版本的上游模型，包含 127,400 个神经元、14,687,178 条聚合有向边，对应 52,793,639 个解剖突触。同一细胞对之间的多个突触接触合并为一条边，其接触数用于确定权重。计算保留完整模型图谱，未裁剪子图；模型范围不含虚拟身体及完整腹神经索。

从上游 Notebook 清单中选取 70 个 JO-CE 机械感觉神经元作为输入。主要观测量为脑内中间神经元 aBN1 在指定窗口内的脉冲数，同时记录下行神经元 aDN1 和 aDN2 的输出。人工输入尚未与声音、机械力或触角位移标定，aBN1 计数也未转换为梳理概率或运动幅度。此前完成的糖/苦味输入复现用于验证运行环境，不计入本研究的习惯化实验数据。

1.3 刺激生成与状态保存

在 $\Delta t = 0.1\text{ms}$ 的时间网络上生成 Bernoulli 输入事件。设刺激期间的命令输入率为 f_{cmd} ，则每格的事件概率为 $f_{\text{cmd}}\Delta t$ 。同一种子生成的单次输入阵列用于相应重复刺激及配对比。按照上游接口，被驱动细胞的不应期设为零，注入幅度为 $250w_{\text{syn}} = 68.75\text{mV}$ 。阈值检测与重置的离散调度会使部分命令事件未转化为感觉脉冲，因此，输入控制以回读的实际感觉事件为准。

以 P 表示刺激持续时间， W 表示响应窗口， T 表示相邻刺激的起始间隔。实验通常取 $W = P + 100\text{ms}$ ；刺激结束至下一次起始的静默时长为 $T - P$ 。恢复探测的等待时间

从最后一个响应窗口结束时计算，较刺激结束晚 100ms。

连续刺激过程中不重建网络。单次训练结束后保存完整状态，各恢复探测分别从这一末态开始等待；不同等待时长的探测互不影响。多轮训练则沿同一轨迹连续运行，轮间不恢复初态。用于因果检验的人工状态重置另作标记。

1.4 固定连接模型与短时突触抑制模型

固定连接模型记为 M0。对不处于不应期的神经元 j ，有

$$\tau_m \dot{v}_j = v_0 - v_j + g_j, \quad \tau_g \dot{g}_j = -g_j, \quad (1)$$

$$g_j \leftarrow g_j + n_{ij} s_i w_{\text{syn}} \quad (\text{突触前事件延迟到达时}). \quad (2)$$

其中， v_j 为膜电位， g_j 为电压量纲的有效驱动， n_{ij} 为聚合突触数， s_i 为上游赋予的兴奋/抑制符号。 g 并非电导。膜电位越过阈值后，神经元发放， v 重置、 g 清零，并进入不应期；两个微分方程在不应期均暂停更新。模型以 Brian2 实现，使用线性更新方法及 Cython 后端 [10]。

表 1 全脑模型参数。M1 新增的 U 与 τ_{rec} 为预设值，未根据实验输出拟合。

参数	数值	单位	含义
v_0, v_{rst}	-52	mV	静息与重置电位
v_{th}	-45	mV	发放阈值
τ_m, τ_g	20, 5	ms	膜与有效驱动的时间常数
$t_{\text{rfc}}, t_{\text{dly}}$	2.2, 1.8	ms	普通细胞不应期、突触延迟
w_{syn}	0.275	mV	单位解剖突触的权重尺度
U	0.01	无量纲	单次事件消耗的资源比例
τ_{rec}	2	s	资源恢复时间常数

在 M0 基础上，仅将 JO-CE 的 4,764 条正权重输出边替换为具有短时突触抑制 (short-term depression, STD) 的动态边，得到 M1。替换后保持原拓扑和传递延迟，并将原对应静态边置零，避免重复传递。每条动态边的资源初值为 $x_{ij} = 1$ ，事件间满足

$$\dot{x}_{ij} = (1 - x_{ij})/\tau_{\text{rec}}. \quad (3)$$

事件到达时，先按当前资源传递，再消耗资源：

$$g_j \leftarrow g_j + w_{ij} x_{ij}^-, \quad x_{ij}^+ = (1 - U) x_{ij}^-. \quad (4)$$

事件之间按指数解析更新。这里的 STD 表示兴奋性突触传递效能的暂时下降，连接符号并未改变。

x 是抽象资源变量，未对应到实测囊泡数量。各边共享 U 和 τ_{rec} ，资源状态则按边保存；来自同一突触前细胞、具有相同延迟和初态的边可能具有相同历史。实验未对这些状态作共享存储优化，也未逐边拟合参数。

全文中的训练序列指重复刺激暴露。M1 在暴露过程中改变资源状态，但其解剖结构和生理参数保持不变。第3节对低维模型读出系数的估计，才涉及数值优化。固定权重模型同样具有膜电位等动态状态，是否产生历史依赖需由具体动力学和刺激条件判断。

1.5 递减、平台与恢复的定义

设一条序列包含 N 次刺激，第 k 次的响应为 R_k 。定义初次响应 I 、早期均值 E 、末期均值 L 及递减比例 D ：

$$I = R_1, \quad E = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{3}, \quad L = \frac{R_{N-2} + R_{N-1} + R_N}{3}, \quad D = 1 - \frac{L}{E}. \quad (5)$$

D 先在每个输入实现中计算，再取平均； $E = 0$ 时不定义。初次响应至少 5 脉冲作为基线可用的条件， $D \geq 0.30$ 作为递减判据。若末期相邻两组三次响应的均值差不超过 $0.10E$ ，则判为达到平台。上述阈值是本研究的操作性标准； D 比较早晚期均值，不要求每一步严格单调下降。

恢复采用两种归一化方式：

$$Q(t) = \frac{R_{\text{probe}}(t)}{I}, \quad F(t) = \frac{R_{\text{probe}}(t) - L}{I - L}, \quad I > L. \quad (6)$$

Q 表示相对于初次响应的恢复水平， F 表示已损失响应的恢复比例。计算保留负值和超过 1 的结果，不作截断。两种指标均为响应比例，其越阈时间由离散探测点估计，不直接等同于资源恢复时间常数。

1.6 重复与统计处理

三个阶段使用种子 1701–1705、2701–2703 和 3701–3703，共 11 个不同输入实现标识。状态干预复用第一组种子。所有仿真均基于同一个连接组；种子差异反映输入差异，不代表动物个体差异。序列内窗口彼此相关，部分后续分析还复用了先前数据。

结果以脉冲计数、输入实现间范围和符合预设判据的比例描述，不进行动物总体的显著性推断。补测中至少 $2/3$ 实现符合判据，作为方向一致性的描述标准。正式观测窗口的构成、各实验方案的确定顺序及完整判据见附录。H1–H10 专指经典习惯化特征，避免与早期研究记录中的假设编号混淆。

2 重复刺激响应与状态干预

2.1 固定连接与局部突触抑制的比较

首轮实验比较 M0 与 M1 在 $T = 0.5/2s$ 下的响应。每个条件采用五种输入实现，连续给予 12 次 200ms 刺激，随后从相同训练末态独立等待 2s 或 10s，再次给予原刺激。共获得 20 条序列、280 个响应窗口。回读结果确认，同一种子在模型、间隔、重复刺激及恢复探测之间的实际感觉事件逐点一致。

M0 的 aBN1 响应在训练过程中保持恒定：四个实现每次 10 脉冲，一个实现每次 9 脉冲，两种间隔结果相同；aDN1 和 aDN2 也未出现计数变化。M1 在 0.5s 间隔下出现明显递减，平均 D 为 90.22%，实现间范围为 81.25%–100%，五例均符合递减、平台及 10s 恢复判据。2s 间隔下的平均 D 为 9.88%，五例均未达到 30% 的递减阈值。

表 2 M0 与 M1 的 aBN1 响应。除 D 外，数值为五个输入实现的平均脉冲数，每窗口 300ms； P_2 和 P_{10} 分别为等待 2s 和 10s 后的探测响应。

模型/间隔	I	E	L	$D(\%)$	P_2	P_{10}
M0 / 0.5s	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80
M0 / 2s	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80
M1 / 0.5s	8.20	5.40	0.53	90.22	5.40	8.20
M1 / 2s	8.20	7.33	6.60	9.88	6.40	8.20

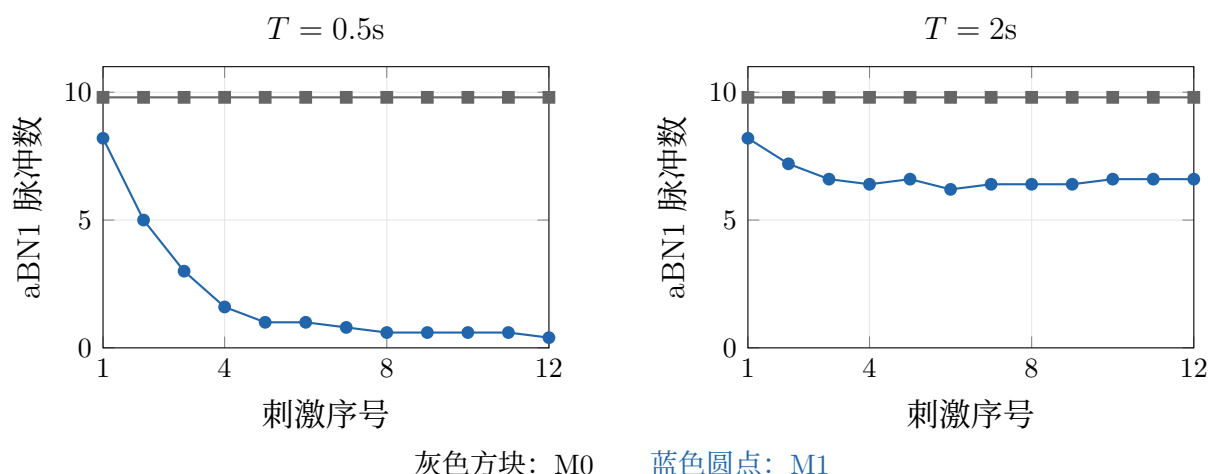


图 1 重复刺激下的 aBN1 响应。每个点为五个输入实现的均值。两图纵轴相同，未按初次响应归一化；M1 的初次响应低于 M0。逐实现数值见附录。

短间隔训练后，M1 的 2s 探测均值为 5.40 脉冲，10s 为 8.20 脉冲，后者与初次均值相同。逐实现的 10s 探测/初次响应比为 87.5%–112.5%，因此组均值相同并不表示每例恰好恢复到初值。原恢复判据为 $R_{10} - L \geq 0.20E$ 且 $R_{10} \geq 0.80I$ 。

这些结果表明，在本研究的输入、参数和初态下，原模型的快动力学未产生跨次计数递减，而局部资源耗竭与恢复能够产生递减及自发恢复。该比较尚不涉及其他固定权重网络或其他慢机制。

2.2 初次响应与下行神经元输出

M1 的初次 aBN1 均值为 8.2 脉冲，低于 M0 的 9.8 脉冲，下降约 16.3%。资源消耗从首次刺激期间即已发生，说明新增机制不仅影响跨刺激历史，也影响单次刺激的传递效能。

下行读出的初始计数更低。M1 的 aDN1 初次响应为 0–2 脉冲，均值 1.2，其中一例为零。如此低的基线限制了相对递减指标的解释，尤其在末期响应接近零时。因此，aBN1 作为主要观测量，aDN1/aDN2 用于补充描述下游变化。

表 3 下行神经元的初次与末期响应。末期值先对末三次刺激平均，再跨输入实现平均；单位为每 300ms 窗口的脉冲数。

条件	aDN1 首次 → 末期	aDN2 首次 → 末期
M0, 两间隔	2.2 → 2.2	3.4 → 3.4
M1, 0.5s	1.2 → 0	2.2 → 0
M1, 2s	1.2 → 0.2	2.2 → 1.4

仅比较上述输出，尚难区分资源耗竭、快状态残留和下游通路响应能力的变化。后续实验因而分别干预这几项因素。

2.3 训练末态的选择性重置

采用原 1701–1705 输入，各给予 12 次短间隔刺激。在最后一个 300ms 响应窗口结束后继续等待 200ms，于 $t = 6s$ 保存训练末态。各分支分别执行不干预 (sham)、恢复资源、重置快状态或同时恢复两类状态，然后给予相同的 A 探测刺激。

资源恢复将 x 置 1，同时同步事件驱动更新的时间戳。快状态重置将膜电位 v 、驱动 g 、最近发放时刻和不应期标记恢复为模型构建时的值，保持 x 不变；后两项在代码中分别为 lastspike 和 not_refractory。同步时间戳用于防止下次事件更新时额外计入重置前的恢复过程。

预设判据要求资源恢复后的响应达到 M1 初次的至少 80%，快状态重置与 sham 之差不超过 1 脉冲；两类状态同时恢复后，全脑事件应与初次刺激一致，比较时按刺激起始对齐事件时间。

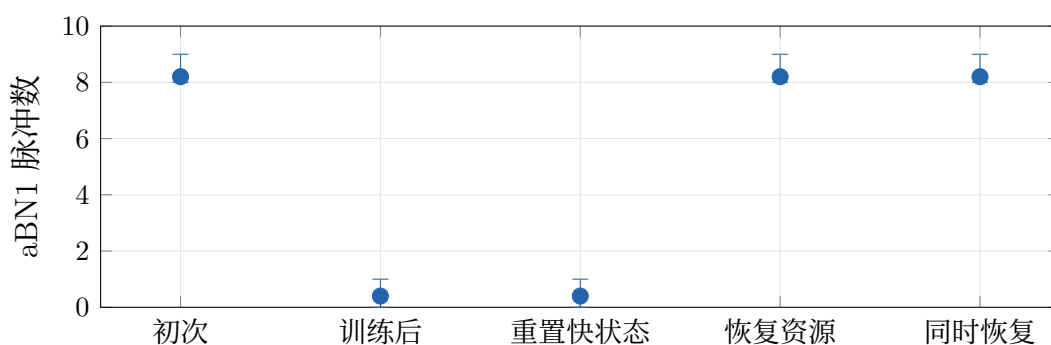


图 2 训练末态干预后的 aBN1 响应。点为五个输入实现的均值，误差棒表示最小值与最大值。资源恢复与快状态重置分别进行，均使用相同 A 探测。

回读 90 个事件文件后，初次 aBN1 均值为 8.2 脉冲，训练后 sham 为 0.4；仅重置快状态后仍为 0.4，恢复资源后为 8.2。五例同时恢复两类状态后的全脑事件均与初次一致。资源干预恢复的是 M1 自身的初次响应，而非 M0 的 9.8 脉冲基线。

2.4 旁路刺激与结果解释

旁路实验直接向 aBN1 注入 10 个相隔 20ms 的事件，刺激总时段为 200ms，以避免 JO-CE 输入。未训练和训练后的 aBN1/aDN1/aDN2 计数均为 10/2/3；每个输入实现的全脑事件记录也一致。因此，在重复刺激使 JO-CE 至 aBN1 响应降低后，相关下游通路仍能对直接驱动作出响应。该实验未涉及肌肉或身体反馈，无法评价实际运动疲劳；强旁路响应也不能消除原输入条件下的低计数问题。

先前的 $U = 0$ 工程对照与 M0 完整训练事件等价，表明动态突触的替换实现本身未改变原始传递。结合选择性重置结果，可将 M1 中的主要可逆历史效应归于资源状态。由于耗竭规则由建模者预先指定，这一结果属于模型内的因果检验，尚不能确定真实 JO-CE 通路采用了相同机制。神经元适应和抑制性可塑性等替代解释仍需另行比较。

3 低维模型的拟合与前瞻预测

3.1 资源模型与积累模型

状态干预表明，资源变量在 M1 的响应递减中起重要作用。若研究目标仅为 aBN1 窗口计数，是否仍需保留全脑状态，是另一个需要检验的问题。为此，构造资源模型 S 与积累模型 I，近似描述 M1 的输入至计数关系。两者均为独立的低维代理，不改变全脑模型。

令 f 为经过输入接口转换后的平均感觉发放率， $u = f/150$ ， P 为刺激持续时间（秒），横线表示刺激期间的状态均值， $[a]_+ = \max(0, a)$ 。刺激期间有

$$\dot{x} = (1 - x)/\tau - Ufx, \quad \hat{R}_S = \frac{P}{0.2}[a_S u \bar{x} - b_S]_+, \quad (7)$$

$$\dot{z} = (u - z)/\tau, \quad \hat{R}_I = \frac{P}{0.2}[a_I u - b_I \bar{z}]_+. \quad (8)$$

静默时，S 的资源向 1 恢复，I 的积累状态向 0 衰减。两个模型均固定 $\tau = 2s$ ，S 另固定 $U = 0.01$ ，各拟合两个非负读出系数。常输入阶段以解析式推进状态，计算刺激内均值后代入读出函数。模型不显式表示细胞间连接、单个脉冲时间或刺激后 100ms 内的活动。

持续时间缩放项 $P/0.2$ 在前瞻实验前确定，用于从 200ms 刺激外推到其他宽度。S 的状态方程与全脑 M1 的资源机制相近，因而具有有利的先验。I 则采用另一种受限的状态与读出形式；比较结果仅适用于这两个具体模型。

3.2 参数估计与回顾性检查

参数拟合仅使用首轮 M1 短间隔条件的 60 个训练窗口，其余 80 个 M1 窗口用于跨条件检查。两部分均属于首轮 280 个窗口，未增加观测数量。由于这 80 个窗口的结果此前已经读取，本文将其列为回顾性检查。

S 的拟合 RMSE 和回顾性 RMSE 分别为 0.490 和 0.774 脉冲；I 分别为 0.732 和 0.939 脉冲。两者都能较好地近似旧数据。尽管状态干预已确定资源变量对 M1 响应的作用，积累模型仍可拟合相近的计数曲线，说明仅依靠这一输出序列难以唯一识别内部动力学。新条件下的预测比较因此尤为重要。

表 4 低维模型的拟合系数及旧数据误差。RMSE 单位为脉冲。两个模型各估计两个系数，其状态方程与读出函数不同。

模型	a	b	拟合 RMSE	回顾 RMSE
资源 S	18.758524	8.068043	0.490	0.774
积累 I	9.467580	32.836458	0.732	0.939

3.3 判别刺激的选择与预测保存

候选刺激由 100/150/200Hz 输入率、100/200/400ms 宽度和刺激后 200/800ms 静默组成，共 18 组。以两个模型预测之间的 RMSE 衡量分歧，先选择分歧最大的条件，再选取频率或宽度不同的下一条件，另设置刺激形状不变、仅更换种子的对照。

表 5 前瞻实验的刺激条件。 P 为刺激宽度， W 为计数窗口， T 为起始间隔。各条件单独评分，以免混合不同长度窗口的计数。

条件	命令 Hz	$P(\text{ms})$	$W(\text{ms})$	$T(\text{s})$	重复数
新种子对照	150	200	300	0.5	12
200Hz 长刺激	200	400	500	1.2	8
150Hz 长刺激	150	400	500	1.2	8

前瞻实验采用 2701–2703，训练后分别从同一末态等待 1s 和 5s 探测。模型系数、刺激选择和 102 个 M1 窗口的逐点预测均在新全脑仿真产生输出之前保存，并记录哈希。另运行 9 个 M0 初态单次刺激窗口作为传递对照，不参与拟合、条件选择或预测评分；这些窗口不构成完整的 M0 重复训练对照。

预设准确度标准为每个条件的平均绝对误差（MAE）不超过 1.5 脉冲，同时比较两个判别条件下的 MAE 与均方根误差（RMSE）。由于实验主动选择了预测分歧较大的刺激，误差比较主要反映两模型在判别条件下的表现，不用于估计自然刺激分布上的平均性能。

3.4 前瞻预测结果

S 在三个条件中均满足准确度标准，I 仅在新种子对照中满足。在两个判别条件下，S 的 MAE 和 RMSE 均低于 I；合并 102 个窗口，总体 RMSE 分别为 1.036 与 3.019 脉冲。所有输入实现均纳入评分。

在所测试条件下，具有资源动力学先验的低维模型较准确地预测了 M1 的平均响应。然而，这一比较未涵盖其他时间尺度、非线性读出或抑制性可塑性模型，故不足以排除这些机制。

表 6 前瞻预测误差。各条件包含三个输入实现的训练及恢复窗口，达标指 $MAE \leq 1.5$ 脉冲。模型未使用这些输出重新拟合。

条件	模型	窗口数	MAE	RMSE	达标
新种子对照	S	42	0.591	0.701	是
新种子对照	I	42	0.947	1.160	是
200Hz 长刺激	S	30	1.039	1.217	是
200Hz 长刺激	I	30	4.303	4.693	否
150Hz 长刺激	S	30	0.999	1.217	是
150Hz 长刺激	I	30	2.247	2.661	否

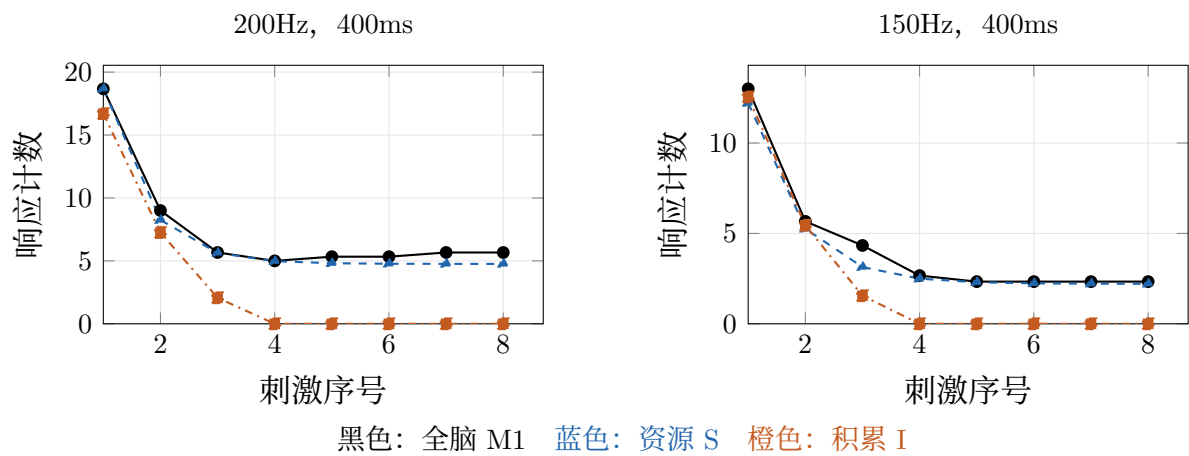


图 3 判别条件下的实测响应与预测。曲线为三个输入实现的训练响应均值；完整评分还包括表6所列的恢复探测窗口。

3.5 强刺激下的局部响应回升

200Hz 长刺激的首个输入实现出现 4→6 脉冲的相邻响应回升。观察到这一变化后，对全部九条新序列补充统计最大相邻增量。此项分析属于事后探索，未参与原条件选择、参数估计或准确度判定。

三个 200Hz 实现均出现局部回升，另外两个条件未见上升。全部九条序列保存在分析表中；下表列出强刺激条件下的最大回升及对应资源变化。

表 7 200Hz 长刺激下的相邻响应回升。资源变化指 M1 刺激前边资源均值之差，S 预测变化指对应相邻刺激的预测计数之差。

种子	刺激序号	实测计数	资源均值变化	S 预测变化
2701	5→6	4→6	-0.001326	-0.041
2702	6→7	6→7	-0.000338	-0.010
2703	4→5	4→5	-0.005226	-0.163

回升发生时，平均资源仍在下降，S 也预测响应略降。两种低维模型在固定重复刺激

下均只产生下降或平台，未能准确再现这些局部变化。因此，平均资源与简单单调读出不足以描述全部计数波动。潜在因素包括输入时序、细胞间资源分配、兴奋与抑制的相互作用以及阈值重置的非线性，但当前未通过选择性干预区分这些解释。

S 在总体误差上的表现与其局部预测偏差可以同时成立。现有结果说明其适用于部分窗口计数预测，尚未说明精确发放时序、细胞干预后果或完整连接结构的必要性。

4 经典习惯化特征的补充检验

4.1 实验范围与总体结果

按照 Rankin 等人的分类 [3]，在已有递减和自发恢复实验之外，进一步考察多轮训练、重复频率、输入强度、平台后追加刺激、刺激特异性和去习惯化。H1–H10 分别表示这些经典特征；操作性判据见附录。

补测保持完整 M1 及其 U 和恢复常数不变，采用 3701–3703。主实验包括三轮训练、多时点恢复、150/200Hz 输入以及 12 次与 24 次训练的比较，并设置两个替代刺激 B。另增加 2s 轮间休息条件，以及一次针对 H4(b) 比较条件不足的补测，设计顺序分别在下文说明。共获得 525 个观测窗口，其中 6 个为空白检查窗。

表 8 经典特征的实验结果。比例按输入实现计算。缺少有效比较条件时记为无法判断，未实施的实验另列。

特征	结果
H1 响应递减	首轮 M1 短间隔 5/5、新基准 3/3 符合递减判据；M0 在已测条件下计数恒定。
H2 自发恢复	首轮 10s 探测 5/5 符合判据；新短间隔组 5s 探测 3/3 达到初次响应的至少 80%。
H3 多轮增强	2s 部分恢复条件 3/3 符合补充判据；10s 条件 0/3 符合原判据。
H4(a) 频率依赖 递减	更高重复频率引起更强的相对递减；结果基于早晚期均值比较。
H4(b) 频率依赖 恢复	原比较 1/3 满足分析条件；24 次补测 3/3 满足，但 F50 均未分辨出更早区间，初次 80% 仅 1/3 在高频下明确更早。
H5 强度依赖	150/200Hz 比较方向 3/3 一致，2/3 达到预设 D 差。
H6 平台后追加 刺激	12 次与 24 次训练后的五点恢复计数逐实现相同，未观察到预设效应。
H7 刺激特异性	两个 B 的 aBN1 基线均为零，未能判断。
H8 去习惯化	两个 B 均激活非输入神经元，但后续 A 响应未超过等时休息对照。
H9 解除效应的 递减	无可靠 H8 效应，未继续测试。
H10 长期习惯化	未实施长期协议或相应生物标定。

新基准短间隔组的平均 D 为 98.0%， $T = 1s$ 组为 40.8%。两者与首轮 90.22% 和 9.88% 的差异涉及输入实现及刺激条件变化：首轮较长间隔为 2s，补测为 1s，故不作跨阶段的

直接效应量比较。

4.2 多轮训练与轮间恢复程度（H3）

原主实验每轮 12 次刺激，共三轮，轮间休息 10s。判据要求后续各轮初次响应达到首轮至少 80%，再比较第三轮相对于首轮的递减比例或半响应到达序号。三个实现均满足初次恢复条件，但均未达到增强判据。

Smart 等人的形式化分析允许在部分恢复后考察后续轮次的响应减弱 [4]。据此，在读取主实验多轮及恢复结果之前，补充固定 2s 轮间休息条件；设计时已读取 B 实验中的单轮 A 基线。原 10s 数据及判据保留，2s 条件单独分析。

补充判据要求第二、三轮的初次响应均高于前轮末期，表明轮间存在自发恢复；同时，第三轮前 3 次均值较首轮至少降低 1 脉冲，或以首轮初次为共同基准的半响应到达至少提前一次，中间轮不反向变化。三个实现均符合这一判据。

表 9 2s 轮间休息下的三轮响应。半响应序号指首次连续三次不超过基准 50% 的起始序号。共同基准为首轮初次响应，各轮基准为相应轮次的初次响应。

种子	各轮首次	各轮前 3 次均值	共同基准半响应	各轮基准半响应
3701	8 / 6 / 6	5.67 / 3.67 / 3.67	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2
3702	9 / 6 / 5	5.67 / 3.67 / 3.33	3 / 2 / 2	3 / 2 / 3
3703	8 / 5 / 5	5.33 / 3.33 / 3.33	3 / 2 / 2	3 / 3 / 3

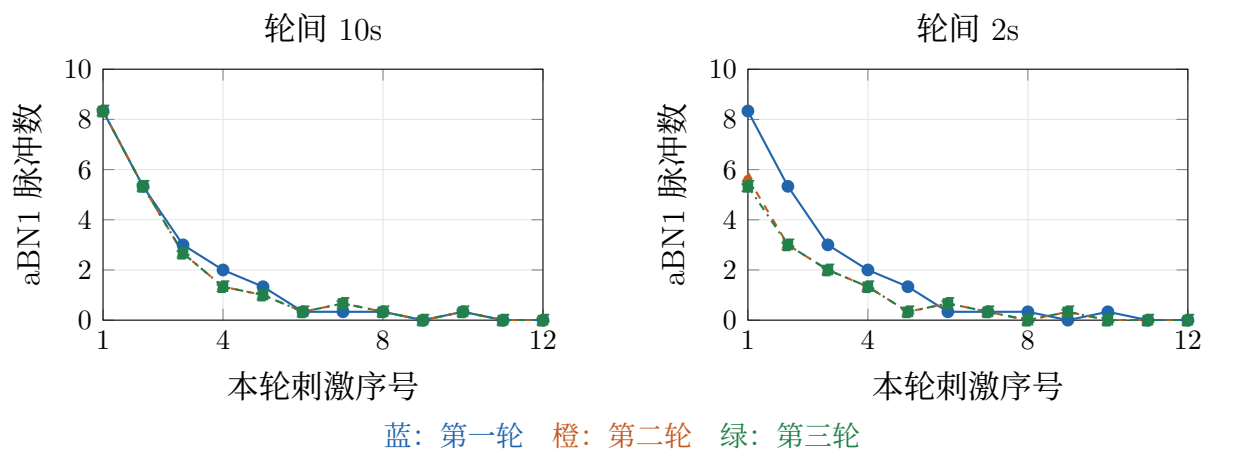


图 4 不同轮间休息时长下的训练响应。曲线为三个实现的均值，部分曲线重合。各轮之间连续运行，未人工重置资源。

采用共同基准时，三例的半响应起点均由第 3 次提前至第 2 次；采用各轮自身初次为基准时，3703 的序号为 3/3/3，3702 为 3/2/3，未表现为一致的逐轮加快。较弱的后续响应可由轮间资源未完全恢复解释。实验中 U 和恢复常数始终固定，因此结果支持残余状态造成的多轮历史效应，不涉及学习率改变。

4.3 重复频率与恢复速度（H4）

更频繁刺激引起的较大递减符合 H4(a) 的方向。H4(b) 进一步要求比较训练后的恢复速度。首轮仅设置 2s 和 10s 探测，且长间隔组递减较弱，难以据此估计恢复快慢。主补测改为 $T = 0.5/1s$ 、各 12 次训练，并在末态后分别等待 0.2/0.5/1/2/5s 探测。

预设分析以损失恢复比例 F 的 50% 越阈区间，以及 0.5/1/2s 时的 F 差为主要指标。主实验开始前还规定报告响应达到初次 80% 的时间区间，以考察结果对归一化方式的依赖。

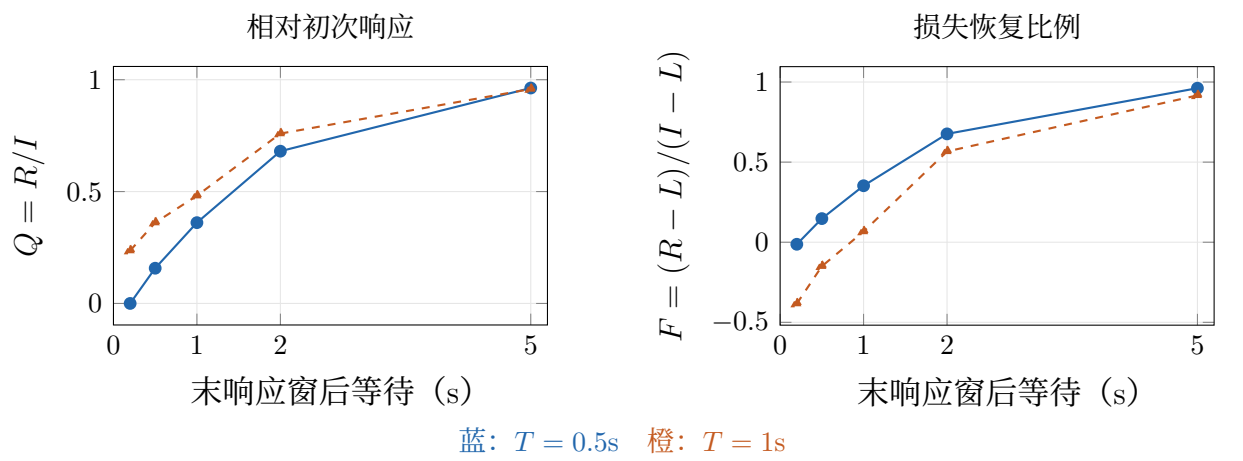


图 5 原 12 次训练后恢复曲线的两种归一化表示。图中保留三个实现，线段连接采样点，未拟合恢复函数；各实现是否满足比较条件另行检验。

原比较仅 3702 同时满足两组的初次响应、递减和平台条件。3701 较低频组末两组三次响应均值之差为 0.667，大于允许值 $0.10E = 0.600$ ；3703 较低频组 D 为 29.4%，低于 30% 阈值。这两例未纳入有效恢复速度比较。

此外， $T = 1s$ 组在 0.2s 或 0.5s 等待后探测，加上 300ms 响应窗，实际起始间隔为 0.5s 或 0.8s，短于训练时的 1s。因而，这些早期点反映提前到来的刺激响应，不宜单独用来解释停止重复刺激后的恢复。

看到上述结果后，仅追加一次补测：新设 $T = 0.75s$ 、24 次训练，与已有 $T = 0.5s$ 、24 次匹配，并在 0.5/1/2/5s 探测。方案在新增仿真前固定，神经参数及分析阈值不变。该设计由主结果引出，属于结果驱动的补充实验；所有探测均晚于训练节律下的下一次刺激起始。

表 10 24 次训练后的恢复时间区间。三例均满足比较条件。区间单位为秒，表示在采样单调性假定下首次观测越阈所在范围；不表示置信区间。

种子	高频 F50	较低频 F50	高频首次 80%	较低频首次 80%
3701	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	(2, 5]
3702	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	> 5
3703	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	(2, 5]

三例 F50 均落在相同的采样区间，未分辨出高频组更早恢复。按初次 80% 评价，仅

3702 高频组明确较早：其较低频组 5s 计数为 7，尚未达到初次 9 的 80%。因此，H4(b) 未获得一致支持。区间相同仍可能包含真实时间差异，而单例越阈差异也不足以推断普遍的频率效应。

4.4 输入强度与平台后追加刺激（H5、H6）

H5 在相同 200ms 刺激宽度和 0.5s 重复间隔下比较 150Hz 与 200Hz 人工输入率。这里改变的是单次刺激内的神经驱动率，与 H4 改变的重复率 $1/T$ 不同。两组初次响应均超过 5 脉冲，预设较弱输入的 D 应高出至少 0.10。

表 11 输入率对递减比例的影响。D 以百分数表示，差值单位为百分点。人工输入率尚未对应到实际机械刺激强度。

种子	150Hz D	200Hz D	差值	达到 10 个百分点
3701	100.0	83.3	16.7	是
3702	94.1	75.0	19.1	是
3703	100.0	91.7	8.3	否

三个实现的方向一致，两个达到预设差值；150Hz 与 200Hz 的平均 D 分别为 98.0% 和 83.3%。另一例差异为 8.3 个百分点，未达到阈值。阶段二 400ms 刺激也曾出现相近方向，但当时属于事后探索；本次采用新输入实现和预先确定的比较方案，增加了对这一方向的支持。

H6 考察达到输出平台后继续刺激是否延缓恢复。在第 12 次刺激后保存状态，再沿相同轨迹运行至第 24 次，分别进行五点恢复探测。三个实现的两个末态均满足平台条件，但对应探测计数差均为 $[0, 0, 0, 0, 0]$ ，未观察到额外训练对输出恢复的影响。资源变量的微小变化尚未表现为可检测的计数差异；结论限于当前训练长度与采样分辨率。

4.5 替代刺激的特异性与去习惯化效应（H7、H8）

以 JO-CE 为原刺激 A，选择 JO-F（60 个细胞）及上游标注 neu_JON_D_m（16 个细胞）为两个候选 B，均给予 150Hz、200ms 输入。STD 仍仅施加于 JO-CE 输出，B 刺激期间不人工重置资源。

H7 要求在 A 响应下降后，仍能比较 B 是否保留正常响应。因此，预设未训练 B 的 aBN1 计数至少 5 脉冲，且为未训练 A 的 0.5–2 倍。两个 B 自身的 aBN1 响应均为零，未满足共同读出的基线条件，本次未能判断刺激特异性。

H8 比较的是 B 之后原刺激 A 的响应是否增强，不要求 B 自身驱动 aBN1。两个 B 均产生至少 100 个非输入神经元脉冲，B 后的空白窗口 aBN1 为零，满足网络激活及残留输出的控制条件。随后比较训练后 $B \rightarrow A$ 与等时休息 $\rightarrow A$ ，并设置未训练 $B \rightarrow A$ ，以检查一般增益。

表 12 B 刺激及后续 A 响应。训练增益为训练后 B→A 相对于等时休息 →A 的差值，未训练增益在对应初态下计算。

种子	B	非输入脉冲	休息后 A	B 后 A	训练增益	未训练增益
3701	JO-F	190	2	2	0	0
3701	JO-D 候选	292	2	2	0	0
3702	JO-F	172	3	3	0	0
3702	JO-D 候选	231	3	3	0	0
3703	JO-F	165	1	1	0	0
3703	JO-D 候选	240	1	1	0	0

所有增益均为零，表明本次所选 B 群体、强度与时序未诱发去习惯化。第2节的资源重置虽能恢复响应，但属于直接改变内部状态，与这里的替代刺激实验不同。由于未得到可靠解除效应，H9 未继续测试。H10 所需的长期训练和生物时间尺度标定亦未实施。

5 讨论

5.1 短时突触抑制对响应历史的解释

在所测试的 JO-CE 重复刺激条件下，M0 能将输入传递至 aBN1 及相关下行神经元，但响应计数不随重复次数改变。M1 仅在局部兴奋性输出加入资源耗竭与恢复，即产生较强递减和休息恢复，说明这一机制足以解释当前协议中的主要现象。初次响应同时降低约 16.3%，提示单次传递与跨次变化受到同一资源过程影响。

状态干预为这一解释提供了比输出相关性更直接的依据。恢复资源能够恢复 aBN1 响应，仅重置快状态则无明显作用；直接驱动 aBN1 时，训练前后事件一致。这些结果将主要效应定位于 M1 中的资源状态，并表明相关下游通路仍具响应能力。不过，状态变量及其规则均由建模者指定，因果结论适用于该模型。判断活体 JO-CE 通路是否采用相同机制，仍需相应的生理记录或选择性干预。

5.2 低维近似与连接结构的作用

两个低维模型在旧数据上均取得较低误差，表明单个读出的计数曲线对机制的辨别力有限。在预先保存预测的新实验中，资源模型 S 优于积累模型 I，支持其在所选条件下的外推能力。S 采用了接近全脑 M1 的资源方程，这种优势包含机制先验的贡献，不能直接推广到真实动物的机制选择。

S 用一个平均资源状态即可近似部分 aBN1 输出，说明对这一观测目标，全脑状态可以作较大程度的简化。另一方面，强刺激下的局部回升未被两种代理准确再现，表明简单读出遗漏了部分动力学。回升是否依赖特定连接路径、细胞间资源分布或脉冲时序，当前尚无直接检验。

本研究未比较匹配度数、符号和权重分布的随机图，也未比较局部子回路。因此，完整连接组对预测的额外贡献仍未确定。较有针对性的后续比较是：在相同拟合数据、基线

响应要求和误差指标下，检验全图、局部图与低维模型对留出刺激及细胞干预的预测。全脑模型保留细胞身份和连接关系，其潜在优势可能更多体现在这类干预后果，而不只是平均计数。

5.3 多轮效应与恢复指标的解释

2s 休息后的后续轮次响应较弱，而 10s 条件未达到原增强判据。前者可由资源未完全恢复解释；按各轮自身初次归一化后，半响应起点也未一致提前。整个过程中 U 和 τ_{rec} 保持不变，因而没有证据表明学习率或可塑性规则随轮次改变。残余状态所致的历史依赖，需要与长期参数变化分别讨论。

恢复速度的解释还取决于观测指标。相对于初次响应的 Q 和相对于已损失部分的 F 使用不同分母，末态深度不同时可以给出不同的相对顺序。H4(b) 补测中，F50 未分辨出频率差异，初次 80% 指标则仅有一个实现高频更早。固定的资源时间常数通过非线性网络转换为输出后，不必对应同一输出恢复曲线；现有采样也不足以估计连续恢复函数。

H5 在新输入实现中呈现一致方向，但其强度变量仍是人工神经输入率。H6 和 H8 的阴性结果分别限于 12/24 次训练比较及两种已选 B 刺激。H7 缺少可比较的 B 基线，所提供的信息与有效比较中的阴性结果不同。整体上，M1 具备部分习惯化样特征，尚不能描述完整的习惯化行为谱。

5.4 研究局限与后续实验

本研究基于一个连接组，随机种子只改变输入实现。序列内回放同一事件阵列有助于控制刺激差异，但自然刺激往往逐次波动；新的输入抽样、不同初态、多个个体图谱及生理参数敏感性尚未系统检验。下行神经元的低初始计数也限制了效应量估计。由于没有腹神经索和身体模型，脑内计数无法直接转换为实际运动能力。

替代刺激实验需要首先建立共同读出上的有效基线。针对 H7，可依据细胞标注和生理资料选择能稳定驱动同一观测量的输入，再独立检验训练后的特异性。针对 H8，则需确定候选解除刺激的生理依据与时序，并保留等时休息、未训练刺激和残留输出对照。持续调整 B 直到出现阳性会使检验难以解释，因而应事先确定选择规则和停止条件。

局部响应回升可作为另一项判别实验的目标。在平均输入率和初态相同的条件下改变同步性、细胞分配或时序，并对候选中间神经元或局部连接作干预，有望区分不同解释。响应回升的幅度、时刻及相关细胞集合应在新输出产生前确定。早期阶段二记录中暂称为“新 H4”的时序/结构设想尚未执行，与本报告的经典 H4(b) 恢复补测不同。

机制比较可进一步纳入神经元适应、慢抑制和多时间尺度资源模型，并采用相同数据预算及留出干预。转向嗅觉、视觉或味觉范式时，还需重新确定输入编码、响应指标和时间尺度。现有 JO-CE 参数及糖刺激工程基线不足以直接代表其他行为范式。

6 结论

在固定果蝇连接组上，局部短时突触抑制能够产生重复刺激后的响应递减和休息恢复。选择性状态重置表明，M1 中的主要可逆历史效应依赖突触资源；旁路实验显示相关下游通路仍可被直接驱动。具有相近资源动力学的低维模型能较准确地预测部分新条件下的 aBN1 计数，但未能完整再现局部响应回升。

补测支持部分恢复条件下的多轮响应减弱及人工输入率依赖的递减；频率依赖的恢复加快未获得一致支持，平台后追加训练和两种替代刺激未产生预设效应。由此，当前模型可作为部分习惯化样神经响应的机制性近似。真实生物机制、长期效应以及完整连接结构的必要性，仍需独立数据与干预实验检验。

数据、代码与声明

代码、方案、汇总 CSV/JSON 及报告源码公开于<https://github.com/chenmzh/digital-fly-brain>。原始全脑事件与运行日志保存在本地，未纳入公开仓库。重建报告可直接使用公开汇总；独立回读事件需取得原始文件或重新运行仿真。

本文为已完成实验的事后综合，方案确定与结果读取的先后顺序见附录。各阶段历史报告、协议和失败记录保留，未随文字修订修改。此次修订没有新增仿真或拟合。

研究仅使用公开来源连接数据进行计算，不涉及新增活体实验。上游数据与代码的归属及许可遵循其原使用条件。作者、单位、贡献、资助和利益冲突声明尚待作者确认。AI 工具参与代码、分析与文字撰写，稿件仍需责任作者审阅；目前未投稿，也未经同行评审。

参考文献

- [1] Sven Dorkenwald, Arie Matsliah, et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 634: 124–138, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07558-y.
- [2] Philip K. Shiu, Gabriella R. Sterne, Nico Spiller, et al. A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature*, 634:210–219, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07763-9.
- [3] Catharine H. Rankin, Thomas Abrams, Robert J. Barry, et al. Habituation revisited: An updated and revised description of the behavioral characteristics of habituation. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2):135–138, 2009. doi: 10.1016/j.nlm.2008.09.012.
- [4] Matthew Smart, Stanislav Y. Shvartsman, and Martin Mönnigmann. Minimal motifs for habituating systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(41):e2409330121, 2024. doi: 10.1073/pnas.2409330121.
- [5] Sudeshna Das, Madhumala K. Sadanandappa, Adrian Dervan, et al. Plasticity of local GABAergic interneurons drives olfactory habituation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(36):E646–E654, 2011. doi: 10.1073/pnas.1106411108.

- [6] Pushkar Paranjpe, Veronica Rodrigues, K. VijayRaghavan, and Mani Ramaswami. Gustatory habituation in *Drosophila* relies on rutabaga (adenylate cyclase)-dependent plasticity of GABAergic inhibitory neurons. *Learning & Memory*, 19:627–635, 2012. doi: 10.1101/lm.026641.112.
- [7] Swati Trisal, Marcia Aranha, Ankita Chodankar, et al. A *Drosophila* circuit for habituation override. *Journal of Neuroscience*, 42(14):2930–2941, 2022. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1842-21.2022.
- [8] Jeff E. Engel and Chun-Fang Wu. Neurogenetic approaches to habituation and dishabituation in *Drosophila*. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2):166–175, 2009. doi: 10.1016/j.nlm.2008.08.003.
- [9] Marina Boon, Matthew Smart, Anton V. Persikov, et al. Dynamical modeling of individual sensory reactivity and habituation learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 123(13):e2524738123, 2026. doi: 10.1073/pnas.2524738123.
- [10] Marcel Stimberg, Romain Brette, and Dan F. M. Goodman. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife*, 8:e47314, 2019. doi: 10.7554/eLife.47314.

A 实验数量与方案确定顺序

表 13 正式观测窗口及事件文件数量。后期实验为静默段单独保存文件，各阶段的文件分段方式不同。

实验	观测窗口	事件文件	输入与条件
首轮 M0/M1 比较	280	60	1701–1705；20 条序列，含恢复探测
状态干预	90	90	复用 1701–1705
前瞻全脑检验	111	36	2701–2703；102 个 M1 与 9 个 M0 初态窗口
经典特征补测	525	1026	3701–3703；含 6 个空白窗口
合计	1006	1212	一个连接组，11 个种子标识

用于拟合的 60 个窗口和回顾性检查的 80 个窗口均为首轮数据子集。102 个新预测与 102 个 M1 观测逐点配对。正式总数不包含工程预试验、未完成片段及此前糖/苦味基线。同一输入和训练前缀可能在不同分支中复用，因此窗口数和文件数均不作为独立样本量。

表 14 各项分析的设计与数据使用顺序。

项目	方案确定时可用的数据	分析性质
首轮正式协议	工程预试验结束后，固定输入、参数和判据。	正式仿真前在本地保存方案，未作外部预注册。
损失恢复比例 F	首轮部分结果已经读取；后续实验前另行规定双归一化指标。	首次使用为探索性分析，后续按各自方案执行。
状态干预	方案先于正式运行确定；首次旁路状态恢复出现实现错误。	修复后完成实现检查，再运行正式比较。
代理拟合与检查	60 个拟合窗口及 80 个检查窗口的输出均已读取。	前者估计参数，后者作回顾性检查。
102 窗口新预测	系数、候选条件和逐点预测先行保存，新全脑输出随后产生。	前瞻检验，未以新输出重新拟合。
局部响应回升	已观察到首个强刺激实现的响应上升。	事后检查全部九条新序列，原评分不变。
H3 部分恢复	已读取单轮 A 基线，尚未读取主多轮及恢复输出；参考文献后固定 2s 方案。	补充实验，2s 与 10s 结果分别按各自判据分析。
H4(b) 补测	原比较结果显示仅一例满足全部条件。	结果驱动的 0.75s/24 次补充实验，阈值保持不变。
本报告	所有实验与分析均已完成。	事后综合及文字修订，无新增仿真或拟合。

B 补充数值与判据

B.1 逐输入实现的响应

表 15 首轮 M1 的十条序列。除 D 外，单位为每 300ms 窗口的脉冲数。M0 在 1701–1704 中恒为 10，在 1705 中恒为 9。

种子	$T(s)$	I	E	L	$D(\%)$	P_2	P_{10}
1701	0.5	8.00	5.33	1.00	81.25	6.0	9.0
1701	2	8.00	7.33	6.00	18.18	6.0	8.0
1702	0.5	9.00	6.00	0.00	100.00	6.0	9.0
1702	2	9.00	8.00	7.00	12.50	7.0	9.0
1703	0.5	8.00	4.67	0.00	100.00	5.0	8.0
1703	2	8.00	6.67	6.00	10.00	6.0	9.0
1704	0.5	8.00	5.67	1.00	82.35	5.0	8.0
1704	2	8.00	7.67	7.00	8.70	7.0	8.0
1705	0.5	8.00	5.33	0.67	87.50	5.0	7.0
1705	2	8.00	7.00	7.00	0.00	6.0	7.0

首轮五种输入的命令事件数分别为 2125、2080、2145、2171 和 2094，实际感觉脉冲数分别为 2100、2054、2109、2134 和 2065。在同一实现内，两者均逐次稳定。阶段二进一步验证了离散输入接口的映射：只有 $\text{tick} > \text{last} + 1$ 的命令事件被接受，相应感觉事件出现在 $\text{tick} + 1$ 。这一映射与旧数据及前瞻实验的实际感觉事件逐点一致。

B.2 资源恢复的解析表达

静默期间资源按下式恢复：

$$x(t) = 1 - [1 - x(t_0)] \exp[-(t - t_0)/\tau_{\text{rec}}]. \quad (9)$$

取 $\tau_{\text{rec}} = 2\text{s}$ 时，等待 2s 或 10s 后，资源亏损分别保留约 37% 或 0.67%。这是状态方程的解析结果。连续均值输入下，近似稳态为 $1/(1 + Uf\tau_{\text{rec}})$ ；150Hz 时为 0.25。该近似对应持续输入，不直接描述 200ms 间歇刺激的周期状态，也未包含资源至 aBN1 响应的非线性转换。

B.3 操作性判据

表 16 主要判据及其先决条件。阈值沿用相应实验方案。

项目	定义
基线与递减	初次响应 ≥ 5 ; $E > 0$ 时计算 D ; 递减判据为 $D \geq 0.30$ 。
平台	末两组三次响应均值差 $\leq 0.10E$; 24 次训练时比较 19–21 与 22–24 次。
首轮恢复	已达到递减判据, 10s 探测 $-L \geq 0.20E$, 且探测 $\geq 0.80I$ 。
状态干预	资源恢复后的响应 $\geq 0.80I$; 重置快状态与 sham 之差 ≤ 1 ; 同时恢复两类状态及旁路比较均要求全脑事件一致。
代理预测	每条件 $MAE \leq 1.5$, 另比较两个判别条件的 MAE 与 $RMSE$ 。
H3, 10s	后续初次 $\geq 0.80I_1$; 第三轮 D 较首轮增加 ≥ 0.10 , 或按本轮初次归一化的连续三次半响应起点提前至少 1 次, 中间轮不反向。
H3, 2s	后续初次高于前轮末期; 第三轮前 3 次均值较首轮下降 ≥ 1 , 或按共同首轮基准计算的半响应起点提前至少 1 次, 中间轮不反向。
H4(b) 主 F 判据	两组均满足基线、递减和平台条件; 高频 F50 区间明确更早, 且 0.5/1/2s 的 F 优势中位数 ≥ 0.10 。另报告初次 80% 越阈区间。
H5	两组基线可用, 弱输入 D 较强输入高 ≥ 0.10 。
H6	两种训练长度均满足比较条件; 24 次的半恢复区间更晚, 或至少两个探测点比 12 次少 ≥ 1 脉冲。
H7	B 初次 ≥ 5 且为 A 的 0.5–2 倍; 训练后 A 减弱而 B 保留至少 80% 响应。
H8	B 产生至少 100 个非输入脉冲, B 后空白 aBN1 为 0; A 相对等时休息的增益 $\geq \max(2, 0.20I)$, 并检查未训练背景增益。
一致性	补测至少 2/3 实现符合相应判据, 作为描述性一致性标准。

C 实现检查与运行记录

各阶段分析程序曾独立回读原始事件, 核对源文件和数据哈希、条件覆盖、整数 ID、时间网格、响应计数、资源范围及实际感觉输入。 $U = 0$ 扩展与 M0 训练事件一致; 训练末态重放、两类状态同时恢复及旁路比较也经过全脑事件核验。H3 连续 2s 恢复的首次探测与独立 2s 分支一致, H4(b) 补测的初始事件与原主程序一致。记录为静默的区间未检出脉冲, 期间神经状态仍按模型连续演化。

首轮运行因 1800s 工具超时中断, 随后按原参数分批完成, 未完成片段排除。时间网格校验改用严格绝对容差, 正式刺激参数未改变。阶段二旁路发生器在恢复空快照时出错, 显式清空未使用事件后完成检查及正式运行。补测分析器曾缺少时区导入, 修复后重新读取原数据, 未重跑神经仿真。不完整的条件组合由分析器拒绝, 未生成部分汇总。

首轮有效检查点和批次记录约 51.1 分钟, 阶段二成功批次 24.65 分钟, 补测 56.58 分钟。这些时间包含数据加载、快照、计算和写盘; 失败启动、部分中断开销及排版时间未完整计入, 不作为精确总成本或纯积分性能指标。

仿真使用独立环境, 主要版本为 Python3.10.21、Brian2 2.5.1、NumPy1.22.3、Pan-

das1.4.3、Cython0.29.33 和 PyArrow17.0.0，采用单进程执行。PyArrow11 退出故障及版本更换记录保留在原工程文档中。实验材料首次公开前，共 10+6+16 项、合计 32 项相关单元测试通过。本次文字修订未更改仿真程序、分析算法或依赖。

D 数据文件与复现说明

表 17 主要数据与程序路径，相对于 habituation/。原始事件目录未随公开仓库提供。

用途	文件或目录
首轮数据与判据	analysis/metrics_by_seed.csv、analysis/report.json、protocols/main_v1.json
状态干预	stage2/analysis/cycle1/
冻结模型与预测	stage2/analysis/cycle2/frozen_models.json、stage2/analysis/cycle2/prospective_predictions.csv
新输出与误差	stage2/analysis/cycle3/forecast_outcomes.csv、scores_by_condition.csv（同目录）
特征判定	hallmarks/analysis/final/report.json、screens.csv（同目录）
H4(b) 补测	hallmarks/FREQUENCY_SUPPLEMENT.md、hallmarks/analysis/full/ 中的主分析
报告构建与检查	synthesis/prepare_data.py、synthesis/build.sh、synthesis/validate.py

公开汇总可用于重建本文的表格与 PDF，无需启动全脑仿真。若需独立核验原始脉冲，应取得本地事件文件，或按照各阶段 README 准备上游和环境，将新实验输出到独立目录。新运行产生的数据应与原冻结预测分别记录。上游模型固定提交为91bdd1e7dcf193f3e7ca5a8933497fcef63b7960。